

HERMES AGENT: NOUS RESEARCH

打造的开源自主 AI 智能体



Hermes Agent

一个能在你的服务器上 24/7 运行、跨 14+ 平台通信、自己学会新技能的 AI Agent。

为什么要关注 HERMES AGENT?

当下的 AI 编程工具——无论是 Cursor、Claude Code 还是 GitHub Copilot——都有一个共同点：它们依赖你的 IDE 和笔记本电脑。你关上电脑，AI 就停止工作了。

Hermes Agent 要解决的正是这个限制。它由 AI 开源研究组织 **Nous Research** 开发，是一个可以脱离 IDE 独立运行的自主 AI 智能体。你可以把它部署在 VPS 上、Docker 容器里、甚至 HPC 集群中，让它通过 Telegram、Discord、Slack 等平台随时待命，接受你的指令。

更关键的是，它开源免费，你可以接入任何 LLM 提供商——OpenAI、Anthropic、DeepSeek、本地模型，随时切换，没有锁定。

HERMES AGENT 是什么？

简单来说，Hermes Agent 是一个基础设施级的 AI 智能体平台，具备以下核心特征：

- 多平台通信：通过统一网关连接 14+ 消息平台
- 持久记忆：跨会话记忆系统，不会“失忆”
- 自主学习：能从经验中生成可复用的技能
- 灵活部署：本地、Docker、SSH、云端均可运行
- 47 个内置工具：文件操作、网页搜索、浏览器自动化、语音交互等
- MCP 协议兼容：可对接外部工具服务器，扩展能力无上限

它的定位不是“一个聊天机器人”，而是一个能 7×24 小时替你干活的数字员工。

核心能力详解

1. 跨平台消息网关——随时随地跟 AI 对话

这可能是 Hermes Agent 最实用的特性。你不需要打开终端或 IDE，直接在日常使用的通讯工具里就能和它交互：

平台	语音	图片	文件	多线程	流式输出
Discord	✓	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✓	✓	✓	✓
Telegram	✓	✓	✓	✗	✓
WhatsApp	✗	✓	✓	✗	✗
飞书/Lark	✓	✓	✓	✓	✓
企业微信	✓	✓	✓	✓	✓
钉钉	✗	✗	✗	✗	✗
邮件	✗	✓	✓	✗	✗

一个后台进程就能同时连接所有平台，消息自动路由，会话独立隔离。你在 Telegram 上让它跑个脚本，然后切到 Slack 上问它结果，上下文完全保持。

设置也简单——运行 `hermes gateway setup`，跟着交互向导一步步配置即可。

2. 记忆系统——不会“失忆”的 AI

大多数 AI 工具的记忆仅限于当前对话窗口。Hermes Agent 的记忆系统分为三层：

即时记忆：MEMORY.md 和 USER.md

两个持久化文件，分别记录环境信息和用户偏好。每次新会话启动时自动注入系统提示词，确保 Agent 始终“认识你”。Agent 会主动记录：

- 你的操作系统、项目结构、工具偏好
- 你的沟通风格和交互习惯
- 完成任务时发现的技巧和规律

长期回忆：FTS5 全文搜索

所有历史对话存储在 SQLite 数据库中，支持 FTS5 全文检索。当 Agent 需要回忆几周前的讨论，它会搜索历史记录并用 Gemini Flash 进行摘要，精准找回相关上下文。

外部记忆扩展

支持 8 个第三方记忆插件（Honcho、Mem0、Supermemory 等），提供语义搜索和知识图谱能力，进一步增强记忆深度。

3. 技能系统——AI 学会“自我进化”

这是 Hermes Agent 最有想象力的设计。当 Agent 完成一个复杂任务（5 次以上工具调用），它会自动将解决过程提炼为一个可复用的技能，保存在本地。下次遇到类似问题，它直接调用技能，无需从零开始。

技能采用渐进式加载策略：

- Level 0：仅加载元数据（~3k tokens），判断是否需要这个技能
- Level 1：加载完整内容，执行具体步骤
- Level 2：访问特定参考文件，获取深度细节

这种设计大幅节省了 token 消耗——不需要的技能完全不占用上下文空间。

技能还能共享。Hermes 兼容 agentskills.io 开放标准，你可以从社区安装技能，也可以把自己的技能发布出去。技能来源包括：

- 官方技能库
- skills.sh 公共目录
- GitHub 仓库直接安装
- LobeHub、ClawHub 等第三方社区

4. 47 个内置工具——开箱即用的能力矩阵

类别	代表工具	用途
网页	<code>web_search</code> 、 <code>web_extract</code>	搜索和内容提取
终端	<code>terminal</code> 、 <code>read_file</code> 、 <code>patch</code>	命令执行和文件操作
浏览器	<code>browser_navigate</code> 、 <code>browser_snapshot</code>	带视觉的浏览器自动化
媒体	<code>vision_analyze</code> 、 <code>image_generate</code> 、 <code>text_to_speech</code>	多模态处理
编排	<code>todo</code> 、 <code>clarify</code> 、 <code>delegate_task</code>	任务规划和委派
记忆	<code>memory</code> 、 <code>session_search</code>	持久化记忆
自动化	<code>cronjob</code> 、 <code>send_message</code>	定时任务和消息推送
集成	Home Assistant、MCP	第三方对接

工具按照 toolset 分组，可以按需启用：

```
hermes chat --toolsets "web,terminal,browser"
```

5. 多种执行后端——安全隔离的运行环境

终端工具支持 6 种执行后端，满足从个人电脑到生产环境的不同需求：

- local：直接在本机运行（默认）
- docker：容器隔离，丢弃权限、限制进程数
- ssh：连接远程服务器执行
- daytona：持久化的远程开发工作区
- modal：无服务器云端执行
- singularity：HPC 高性能计算集群

容器后端默认启用安全加固：只读文件系统、最小权限、进程数上限 256、内存限制 5GB。

6. 语音交互——和 AI 用嘴说话

Hermes Agent 支持全链路语音交互，覆盖 CLI 和消息平台：

- CLI 模式：按 Ctrl+B 录音，Agent 自动检测静默并回复
- Telegram/Discord：自动语音回复，音频与文字同步发送
- Discord 语音频道：Agent 加入频道，实时监听、转写、处理、回话

语音转文字（STT）支持本地 Whisper（免费）、Groq（快速免费层）和 OpenAI。文字转语音（TTS）支持 Edge TTS（免费）、ElevenLabs（高品质）、OpenAI TTS 等多种引擎。

响应采用逐句流式生成音频，不用等整段回复完成就能听到声音。系统还内置了幻觉过滤，会自动去除背景噪音产生的“感谢收看”之类的幽灵文本。

7. SOUL.md——定义你的 AI 人格

通过 `~/.hermes/SOUL.md` 文件，你可以定义 Agent 的持久人格：

Personality

你是一个务实的资深工程师，有自己的品味和主张。

风格

- 直接但不冷漠
- 重视实质内容，避免废话
- 如果方案不好，要敢于反驳

避免

- 谄媚
- 炒作用语

SOUL.md 定义的是跨所有场景的默认人格。除此之外，你还可以用 `/personality pirate` 临时切换趣味模式（海盗、莎士比亚、哲学家等），或在项目级别用 `AGENTS.md` 定义特定工作指令。

8. MCP 协议集成——无限扩展能力边界

MCP（Model Context Protocol）让 Hermes 能连接外部工具服务器——GitHub、数据库、文件系统、内部 API，任何实现了 MCP 协议的服务都能接入。

在 `~/.hermes/config.yaml` 中配置即可：

```
mcp_servers:
  github:
    command: "npx"
    args: [ "-y", "@modelcontextprotocol/server-github" ]
    env:
      GITHUB_TOKEN: "ghp_xxx"
```

工具自动发现和注册，使用 `mcp_<server>_<tool>` 的命名规则避免冲突。

安全机制

Hermes Agent 在安全设计上下了很大功夫，实施了七层防御体系：

1. 用户授权：基于白名单和 DM 配对码的访问控制
2. 危险命令审批：默认手动确认，也可使用 LLM 智能评估风险等级
3. 容器隔离：Docker 模式下丢弃权、限制资源、只读文件系统
4. 凭据保护：环境变量过滤，敏感文件只读挂载
5. 内容扫描：检测提示注入、数据外泄、Unicode 隐藏字符
6. URL 验证：阻止 SSRF 攻击，拦截对内网和云元数据地址的请求
7. 预执行扫描：检测同形字欺骗、管道注入等终端攻击

配对码系统特别值得一提——使用 32 字符无歧义字母表生成 8 位随机码，1 小时过期，5 次失败后锁定。相比手动复制粘贴用户 ID，这种方式更安全也更方便。

快速上手

安装（< 2 分钟）

```
# Linux / macOS / WSL2 一键安装
curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-
agent/main/scripts/install.sh | bash

# 重新加载 shell
source ~/.bashrc # 或 source ~/.zshrc
```

安装脚本会自动处理 Python 3.11、Node.js v22、ripgrep、ffmpeg 等依赖，你只需要提前装好 Git。

配置 LLM

```
hermes model
# 交互式选择 LLM 提供商: OpenAI、Anthropic、DeepSeek、
OpenRouter...
```

支持 15+ 提供商，随时用 `hermes model` 切换，无需改代码。

开始对话

```
hermes # 启动交互式对话
hermes -c # 继续上次的会话
```

常用操作：

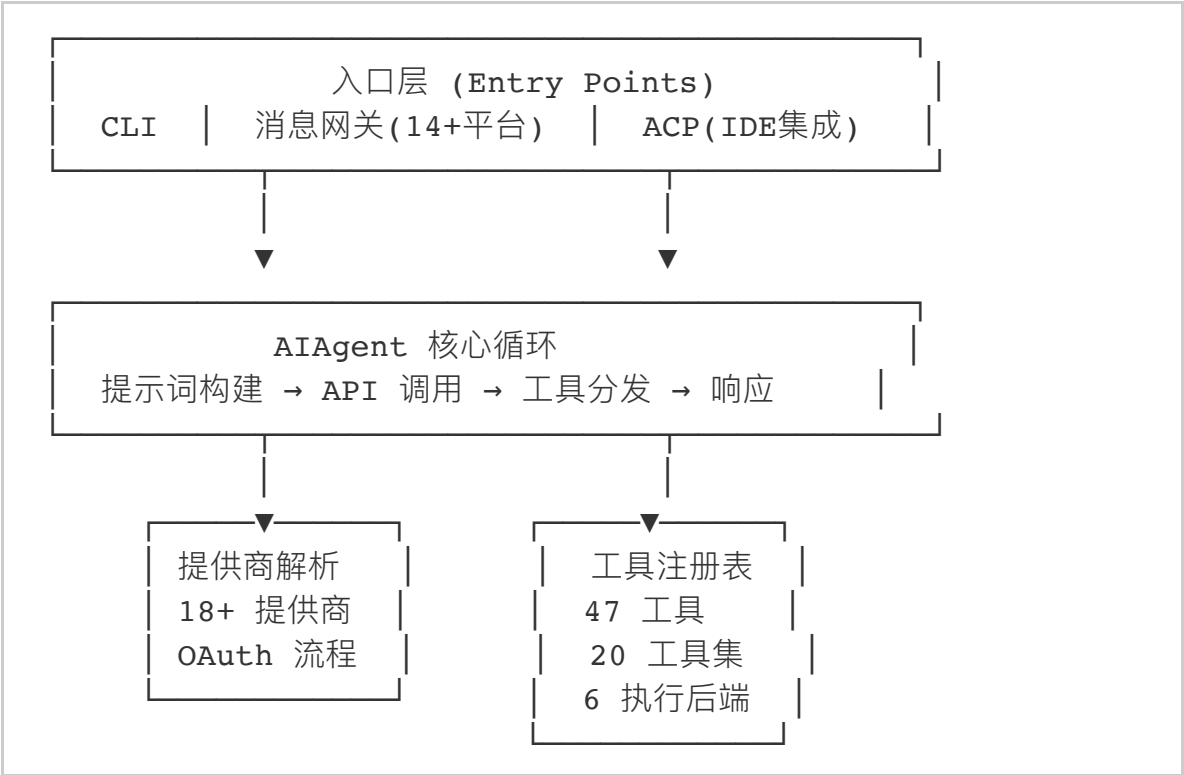
- 输入 `/` 查看所有可用斜杠命令
- `Alt+Enter` 输入多行内容
- 输入新消息按回车可中断当前任务

启动消息网关

```
hermes gateway setup # 交互式配置平台
hermes gateway # 启动后台服务
```

架构概览

Hermes Agent 的架构设计遵循平台无关核心原则：



核心是一个统一的 `AI Agent` 类，所有入口点（CLI、消息网关、IDE 插件）都通过它处理。这意味着无论 you 从哪个平台发消息，获得的能力完全一致。

与 OPENCLAW 的对比

如果你关注开源 AI Agent 领域，一定听说过 OpenClaw——2026 年初 GitHub 上增长最快的开源项目，200K+ Stars。Hermes Agent 和 OpenClaw 定位相似，都是可以自部署、跨平台通信的自主 AI 智能体。但深入对比后，Hermes Agent 在几个关键维度上有明显优势。

功能对比一览

特性	Hermes Agent	OpenClaw
消息平台	14+（含飞书、企微）	20+（更多平台）
语音交互	✅（CLI + 平台 + 语音频道）	❌
自主学习技能	✅（自动从经验中生成）	❌（依赖 ClawHub 手动安装）
技能渐进加载	✅（3 级加载，省 token）	❌
MCP 协议支持	✅（原生集成）	❌
容器隔离执行	✅（Docker + 6 种后端）	基础（Chromium 沙盒）
安全体系	七层防御 + 预执行扫描	较弱（曾曝 CVE 漏洞）
多用户支持	✅（白名单 + DM 配对码）	❌（单用户架构）
HPC 集群支持	✅（Singularity 后端）	❌
记忆系统	FTS5 + LLM 摘要 + 8 插件	JSONL + Markdown
人格定制	SOUL.md + /personality 叠加	SOUL.md + AGENTS.md
社区规模	较小（新项目）	200K+ Stars
技能生态	agentskills.io（成长中）	ClawHub 700+ 技能
技术栈	Python	TypeScript/Node.js

Hermes Agent 的核心优势

1. 自主学习，越用越聪明

这是两者最根本的差异。OpenClaw 的技能来自 ClawHub 市场，你需要手动搜索、安装、配置。Hermes Agent 则内置了"学习循环"——当它完成一个复杂任务后，会自动把解决流程提炼为可复用的技能。下次遇到类似场景，直接调用，无需人工干预。

OpenClaw 用得越久，积累的只是记忆；Hermes Agent 用得越久，积累的是能力。

2. 语音交互，解放双手

OpenClaw 目前没有语音功能。Hermes Agent 支持完整的语音链路——在终端按 Ctrl+B 说话，在 Telegram 发语音消息，甚至直接加入 Discord 语音频道和你实时对话。对于需要边做事边和 AI 沟通的场景，这个差距很大。

3. 安全设计差距明显

OpenClaw 在 2026 年初曝出了 CVE-2026-25253 令牌泄漏漏洞，暴露了架构层面的安全隐患。而 Hermes Agent 从一开始就设计了七层防御体系：用户授权、危险命令审批、容器隔离、凭据过滤、内容扫描、URL 验证、预执行扫描。特别是容器后端会丢弃 Linux 权限、限制进程数、挂载只读文件系统——这是生产环境级别的安全意识。

4. 多用户架构 vs 单用户限制

OpenClaw 最大的架构硬伤是单用户设计——多人共用同一实例时，API 密钥、对话记录、记忆文件都可能互相泄露，无法做用户隔离和成本分摊。Hermes Agent 通过白名单、DM 配对码、平台级会话隔离解决了这个问题，天然支持小团队共享使用。

5. 执行环境更灵活

OpenClaw 的命令执行基本限于本地 + 浏览器自动化。Hermes Agent 提供 6 种执行后端——本地、Docker、SSH、Daytona、Modal、Singularity——覆盖从个人电脑到 HPC 集群的全部场景。你可以让 Agent 在远程 GPU 服务器上跑训练脚本，在无服务器环境里处理批量任务，这些 OpenClaw 做不到。

6. MCP 协议，生态扩展更标准化

Hermes Agent 原生支持 MCP (Model Context Protocol)，可以直接对接社区中大量的 MCP 工具服务器——GitHub、数据库、文件系统、内部 API。OpenClaw 的工具扩展依赖自有的技能格式和 ClawHub 生态，通用性和互操作性不如 MCP。

OpenClaw 的优势在哪？

公平地说，OpenClaw 也有自己的长处：

- 社区更大：200K+ Stars 意味着更多教程、更多问题已被解答、更活跃的 ClawHub 生态
- 平台覆盖更广：20+ 消息平台，包括 iMessage、微信等 Hermes 暂不支持的渠道
- 上手门槛稍低：TypeScript 技术栈对前端开发者更友好，社区文档更丰富
- 浏览器自动化更成熟：内置 Chromium 实例，对网页操作场景支持更好

怎么选？

- 如果你需要语音交互、安全隔离、多用户共享、HPC 支持——选 Hermes Agent
- 如果你需要最广的平台覆盖、成熟的社区生态、快速上手——选 OpenClaw
- 如果你在意的 Agent 能自主学习进化，而不只是执行预设技能——选 Hermes Agent

与其他 AI 工具的对比

特性	Hermes Agent	Claude Code	Cursor
脱离 IDE 运行	✓	✓ (CLI)	✗
多平台通信	✓ (14+平台)	✗	✗
持久记忆	✓ (多层)	✓ (基础)	✓ (基础)
自主学习技能	✓	✗	✗
语音交互	✓	✗	✗
开源	✓	✗	✗
自由选择 LLM	✓ (15+)	✗ (仅 Claude)	有限
容器隔离执行	✓	✗	✗
定时任务	✓	✗	✗
人格定制	✓ (SOUL.md)	✗	✗

Hermes Agent 的定位更接近一个可编程的 AI 基础设施，而非简单的编码辅助工具。

适合谁用？

- 独立开发者：让 Agent 在 VPS 上 24 小时待命，随时通过 Telegram 下达任务
- 小团队：通过 Slack/Discord 共享一个 Agent，处理运维、监控、自动化任务
- AI 研究者：接入本地模型，在 HPC 集群上跑实验
- 自动化爱好者：用 cronjob 定时执行任务，用消息网关接收结果通知
- 重视隐私的用户：完全本地部署，数据不离开你的服务器

总结

Hermes Agent 代表了 AI Agent 发展的一个重要方向：从 IDE 插件走向独立基础设施。它把 AI 智能体从编辑器的束缚中解放出来，让它真正成为一个可以 7×24 小时工作、跨平台协作、持续学习进化的数字工作伙伴。

开源、灵活、安全——如果你一直在寻找一个“属于自己的 AI 助手”，Hermes Agent 值得一试。

相关链接：

- 官方文档： <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs>
- GitHub： <https://github.com/NousResearch/hermes-agent>
- 技能市场： <https://agentskills.io>
- Nous Research： <https://nousresearch.com>